

Смотреть 168

Форк 2.1k

Учёный-исследователь ИИ: на пути к полностью автоматизированному научному поиску

Другое

14,6 тыс. звезд 2,1 тыс. форков 168 просмотров 1 ветка 0 тегов Активность Пользовательские свойства

Публичный репозиторий

Глав...

1 Branch 0 Tags

Go to file

Go to file

Add file

Код

RobertTLange Merge pull request #233 from conglu1997/patch-1 1de1dbc · 10 месяцев назад

ai_scientist	add new openai models	в прошлом году
data	added data preparation files	2 года назад
docs	Initial commit	2 года назад
example_papers	Initial commit	2 года назад
experimental	factor out model	2 года назад
review_ai_scientist	Initial commit	2 года назад
review_iclr_bench	Added support for Anthropic models via Ver...	2 года назад
templates	add probes template (#215)	в прошлом году
.gitignore	Add Computer Vision Classification Templat...	2 года назад
LICENSE	Update license from Apache 2.0 to AI Scient...	10 месяцев назад
README.md	Add License and Responsible Use informati...	10 месяцев назад
launch_scientist.py	Fix: Add type check for baseline_results (#2...	в прошлом году
requirements.txt	Add google-generativeai to LLM API imports...	в прошлом году



Ученый, изучающий искусственный интеллект: на пути к полной автоматизации

Открытые научные исследования

Одна из важнейших задач искусственного интеллекта — разработка агентов, способных проводить научные исследования и открывать новые знания. Несмотря на то, что передовые модели уже используются для помощи ученым — например, для мозгового штурма или написания кода, — они по-прежнему требуют тщательного контроля со стороны человека или сильно ограничены в выполнении конкретных задач.

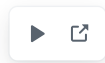
Мы рады представить **The AI Scientist** — первую комплексную систему для полностью автоматизированных научных открытий, которая позволяет базовым моделям, таким как большие языковые модели (БЯМ), проводить исследования самостоятельно.

Мы предоставляем все результаты и данные из нашей статьи [здесь](#), где мы протестировали каждую базовую модель на каждом шаблоне примерно для 50 идей. Мы *настоятельно* рекомендуем ознакомиться с некоторыми [статьями о Claude](#), чтобы понять сильные и слабые стороны системы. Вот несколько примеров статей, созданных **The AI Scientist** :

1. [Двухмасштабная диффузия: адаптивная балансировка функций для низкоразмерных генеративных моделей](#)
2. [Многомасштабная адаптация к сеточному шуму: улучшение моделей диффузии для низкоразмерных данных](#)
3. [Расширенная диффузия с использованием GAN: повышение качества и разнообразия образцов](#)
4. [DualDiff: улучшение захвата режима в низкоразмерных моделях диффузии за счет шумоподавления с двумя экспертами](#)
5. [StyleFusion: адаптивная генерация нескольких стилей в языковых моделях уровня символов](#)
6. [Адаптивные скорости обучения для трансформеров с помощью Q-Learning](#)
7. [Разблокировка гроккинга: сравнительное исследование стратегий инициализации веса в моделях Transformer](#)
8. [Ускоренный гроккинг: скорость обучения по уровням для обобщения Transformer](#)
9. [Гроккинг за счет сжатия: неожиданное обобщение за счет минимальной длины описания](#)
10. [Ускорение математического анализа: усиление гроккинга за счет расширения стратегических данных](#)

Внимание!

Примечание: Эта кодовая база будет выполнять код, написанный LLM. Существуют различные риски и проблемы, связанные с такой автономностью, включая использование потенциально опасных пакетов, веб-доступ и потенциальное порождение процессов. Используйте по своему усмотрению. Пожалуйста, убедитесь в [контейнеризации](#) и соответствующем ограничении веб-доступа.



🔗 Содержание

1. [Введение](#)
2. [Требования](#)
 - [Установка](#)
 - [Поддерживаемые модели и API-ключи](#)
3. [Настройка шаблонов](#)
 - [Шаблон NanoGPT](#)
 - [Шаблон 2D Diffusion](#)
 - [Шаблон Grokking](#)
4. [Проведите эксперименты по созданию научных статей с помощью ИИ](#)
5. [Получите рецензию на статью, созданную с помощью большой языковой модели](#)
6. [Создайте свой собственный шаблон](#)
 - [Шаблоны, созданные сообществом](#)
7. [Ресурсы по шаблонам](#)
8. [Цитирование The AI Scientist](#)

9. [Часто задаваемые вопросы](#)

10. [Контейнеризация](#)

🔗 Введение

Мы предоставляем три шаблона, которые использовались в нашей статье и охватывают следующие области: **NanoGPT**, **2D Diffusio** и **Grokking**. Эти шаблоны позволяют исследователям в области искусственного интеллекта генерировать идеи и проводить эксперименты в этих областях. Мы принимаем от сообщества предложения по созданию новых шаблонов, но обратите внимание, что мы не поддерживаем их. Все остальные шаблоны, кроме трех представленных, созданы сообществом.

🔗 Требования

Этот код предназначен для работы в Linux с графическими процессорами NVIDIA с использованием CUDA и PyTorch. Поддержка других графических процессоров может быть реализована в соответствии с [рекомендациями PyTorch](#). На компьютерах с только центральным процессором выполнение текущих шаблонов, скорее всего, займет неоправданно много времени. Для работы в других операционных системах может потребоваться значительная доработка.

🔗 Установка

```
conda create -n ai_scientist python=3.11
conda activate ai_scientist
# Установить pdflatex
sudo apt-get install texlive-full

# Установить требования PyPI
pip install -r requirements.txt
```



Примечание: установка `texlive-full` может занять много времени. Возможно, во время установки вам придется [удерживать клавишу Enter](#).

🔗 Поддерживаемые модели и ключи API

Мы поддерживаем широкий спектр моделей, в том числе легковесные модели и модели, доступные только через API. В целом мы рекомендуем использовать только передовые модели, превосходящие по возможностям оригинальную GPT-4. Полный список поддерживаемых моделей можно посмотреть [здесь](#).

🔗 API OpenAI (модели GPT-4o, GPT-4o-mini, o1)

По умолчанию используется переменная окружения `OPENAI_API_KEY`.

🔗 Антропный API (Сонет Клода 3.5)

По умолчанию используется переменная окружения `ANTHROPIC_API_KEY`.

🔗 Клод Моделирует с помощью Bedrock

Для моделей Claude, предоставленных [Amazon Bedrock](#), установите следующие дополнительные пакеты:

```
pip install anthropic[bedrock]
```



Далее укажите набор действительных [учетных данных AWS](#) и целевой [регион AWS](#):

Задайте переменные среды: `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, `AWS_REGION_NAME`.

🔗 Клод Моделирует с помощью Vertex AI

Для моделей Claude, предоставленных [Vertex AI Model Garden](#), установите следующие дополнительные пакеты:

```
pip install google-cloud-aiplatform
pip install anthropic[vertex]
```



Затем настройте действительную аутентификацию для [проекта Google Cloud](#), например указав регион и идентификатор проекта:

```
export CLOUD_ML_REGION="REGION"           # для вызова Model Garden
export ANTHROPIC_VERTEX_PROJECT_ID="PROJECT_ID" # для вызова Model Garden
export VERTEXAI_LOCATION="REGION"         # для вызова Aider/LiteLLM
export VERTEXAI_PROJECT="PROJECT_ID"      # для вызова Aider/LiteLLM
```



🔗 DeepSeek API (deepseek-chat, deepseek-reasoner)

По умолчанию используется переменная окружения `DEEPSEEK_API_KEY`.

🔗 OpenRouter API (Llama3.1)

По умолчанию используется переменная окружения `OPENROUTER_API_KEY`.

🔗 Google Близнецы

Мы поддерживаем модели Google Gemini (например, "gemini-1.5-flash", "gemini-1.5-pro") через библиотеку [google-generativeai](#) на Python. По умолчанию она использует переменную окружения:

```
export GEMINI_API_KEY="ВАШ API-КЛЮЧ GEMINI"
```



🔗 Semantic Scholar API (поиск литературы)

Наш код также может использовать ключ API Semantic Scholar (`S2_API_KEY`) для повышения производительности [если у вас есть такой ключ](#), хотя в принципе он может работать и без него. Если у вас возникли проблемы с Semantic Scholar, вы можете пропустить этапы поиска литературы и цитирования при создании статьи.

Обязательно укажите ключ для модели, используемой в ваших запусках, например:

```
export OPENAI_API_KEY="ВАШ КЛЮЧ ЗДЕСЬ"
export S2_API_KEY="ВАШ КЛЮЧ ЗДЕСЬ"
```



🔗 OpenAlex API (альтернатива для поиска литературы)

Если у вас нет ключа API Semantic Scholar, вы можете использовать OpenAlex API в качестве альтернативы. Для OpenAlex ключ API не требуется.

```
pip install pyalex
export OPENALEX_MAIL_ADDRESS="ВАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ"
```



И укажите `--engine openalex` при выполнении кода AI Scientist.

Обратите внимание, что это экспериментальная функция для тех, у кого нет ключа API Semantic Scholar.

🔗 Настройка шаблонов

В этом разделе приведены инструкции по настройке каждого из трех шаблонов, использованных в нашей статье. Прежде чем запускать эксперименты The AI Scientist, убедитесь, что вы выполнили все шаги по настройке интересующих вас шаблонов.

🔗 Шаблон NanoGPT

Описание: Этот шаблон предназначен для изучения задач авторегрессионного прогнозирования следующего токена на основе трансформера.

Шаги по настройке:

1. Подготовьте данные:

```
python data/enwik8/prepare.py
python data/shakespeare_char/prepare.py
python data/text8/prepare.py
```



2. Create baseline runs (machine dependent):

```
# Set up NanoGPT baseline run
# NOTE: YOU MUST FIRST RUN THE PREPARE SCRIPTS ABOVE!
cd templates/nanoGPT
python experiment.py --out_dir run_0
python plot.py
```



🔗 2D Diffusion Template

Description: This template studies improving the performance of diffusion generative models on low-dimensional datasets.

Setup Steps:

1. Install dependencies:

```
# Set up 2D Diffusion
git clone https://github.com/gregversteeg/NPEET.git
cd NPEET
pip install .
pip install scikit-learn
```



2. Create baseline runs:

```
# Set up 2D Diffusion baseline run
cd templates/2d_diffusion
python experiment.py --out_dir run_0
python plot.py
```



🔗 Grokking Template

Description: This template investigates questions about generalization and learning speed in deep neural networks.

Setup Steps:

1. Install dependencies:

```
# Set up Grokking
pip install einops
```



2. Create baseline runs:

```
# Set up Grokking baseline run
cd templates/grokking
python experiment.py --out_dir run_0
python plot.py
```



🔗 Run AI Scientist Paper Generation Experiments

Note: Please ensure the setup steps above are completed before running these experiments.

```
conda activate ai_scientist
# Run the paper generation.
python launch_scientist.py --model "gpt-4o-2024-05-13" --experiment nanoGPT_lite --num-ideas 2
python launch_scientist.py --model "claude-3-5-sonnet-20241022" --experiment nanoGPT_lite --num-ideas 2
```



If you have more than one GPU, use the `--parallel` option to parallelize ideas across multiple GPUs.

🔗 Getting an LLM-Generated Paper Review

```
import openai
from ai_scientist.perform_review import load_paper, perform_review

client = openai.OpenAI()
model = "gpt-4o-2024-05-13"

# Load paper from PDF file (raw text)
paper_txt = load_paper("report.pdf")

# Get the review dictionary
review = perform_review(
    paper_txt,
    model,
    client,
    num_reflections=5,
    num_fs_examples=1,
    num_reviews_ensemble=5,
    temperature=0.1,
)
```



```
# Inspect review results
review["Overall"]    # Overall score (1-10)
review["Decision"]   # 'Accept' or 'Reject'
review["Weaknesses"] # List of weaknesses (strings)
```

To run batch analysis:

```
cd review_iclr_bench
python iclr_analysis.py --num_reviews 500 --batch_size 100 --num_fs_examples 1 --num_reflections 5 --temperature 0.1
```



🔗 Making Your Own Template

If there is an area of study you would like **The AI Scientist** to explore, it is straightforward to create your own templates. In general, follow the structure of the existing templates, which consist of:

- `experiment.py` — This is the main script where the core content is. It takes an argument `--out_dir`, which specifies where it should create the folder and save the relevant information from the run.
- `plot.py` — This script takes the information from the `run` folders and creates plots. The code should be clear and easy to edit.
- `prompt.json` — Put information about your template here.
- `seed_ideas.json` — Place example ideas here. You can also try to generate ideas without any examples and then pick the best one or two to put here.
- `latex/template.tex` — We recommend using our LaTeX folder but be sure to replace the pre-loaded citations with ones that you expect to be more relevant.

The key to making new templates work is matching the base filenames and output JSONs to the existing format; everything else is free to change. You should also ensure that the `template.tex` file is updated to use the correct citation style / base plots for your template.

🔗 Community-Contributed Templates

We welcome community contributions in the form of new templates. While these are not maintained by us, we are delighted to highlight your contributions here.

📖 README 📄 Лицензия



Introduce Biocatalysis Modeling (`biocat`) - [PR #140](#)

- Image Classification with MobileNetV3 (`mobilenetV3`) - [PR #141](#)

- Sketch RNN (`sketch_rnn`) - [PR #143](#)

- AI in Quantum Chemistry (`MACE`) - [PR #157](#)

- Earthquake Prediction (`earthquake-prediction`) - [PR #167](#)

- Tensorial Radiance Fields (`tensorf`) - [PR #175](#)

- Large Language Model Steering / Probes (`probes`) - [PR #215](#)

This section is reserved for community contributions. Please submit a pull request to add your template to the list! Please describe the template in the PR description, and also show examples of the generated papers.

🔗 Template Resources

We provide three templates, which heavily use code from other repositories, credited below:

- **NanoGPT Template** uses code from [NanoGPT](#) and this [PR](#).
- **2D Diffusion Template** uses code from [tiny-diffusion](#), [ema-pytorch](#), and [Datasaur](#).
- **Grokking Template** uses code from [Sea-Snell/grokking](#) and [danielmamay/grokking](#).

We would like to thank the developers of the open-source models and packages for their contributions and for making their work available.

🔗 Citing The AI Scientist

If you use **The AI Scientist** in your research, please cite it as follows:

```
@article{lu2024aiscientist,
  title={The {AI} {S}cientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery},
  author={Lu, Chris and Lu, Cong and Lange, Robert Tjarko and Foerster, Jakob and Clune, Jeff and Ha, David},
  journal={arXiv preprint arXiv:2408.06292},
  year={2024}
}
```



Frequently Asked Questions

We recommend reading our paper first for any questions you have on The AI Scientist.

Why am I missing files when running The AI Scientist?

Ensure you have completed all the setup and preparation steps before the main experiment script.

Why has a PDF or a review not been generated?

The AI Scientist finishes an idea with a success rate that depends on the template, the base foundation model, and the complexity of the idea. We advise referring to our main paper. The highest success rates are observed with Claude Sonnet 3.5. Reviews are best done with GPT-4o; other models have issues with positivity bias or failure to conform to required outputs.

What is the cost of each idea generated?

Typically less than \$15 per paper with Claude Sonnet 3.5. We recommend DeepSeek Coder V2 for a much more cost-effective approach. A good place to look for new models is the [Aider leaderboard](#).

How do I change the base conference format associated with the write-ups?

Change the base `template.tex` files contained within each template.

How do I run The AI Scientist for different subject fields?

Please refer to the instructions for different templates. In this current iteration, this is restricted to ideas that can be expressed in code. However, lifting this restriction would represent exciting future work! :)

How do I add support for a new foundation model?

You may modify `ai_scientist/llm.py` to add support for a new foundation model. We do not advise using any model that is significantly weaker than GPT-4 level for **The AI Scientist**.

Why do I need to run the baseline runs myself?

These appear as `run_0` and should be run per machine you execute **The AI Scientist** on for accurate run-time comparisons due to hardware differences.

What if I have problems accessing the Semantic Scholar API?

We use the Semantic Scholar API to check ideas for novelty and collect citations for the paper write-up. You may be able to skip these phases if you don't have an API key or the API is slow to access.

Containerization

We include a [community-contributed](#) Docker image that may assist with your containerization efforts in `experimental/Dockerfile`.

You can use this image like this:

```
# Endpoint Script
docker run -e OPENAI_API_KEY=$OPENAI_API_KEY -v `pwd`/templates:/app/AI-Scientist/templates <AI_SCIENTIST_IMAGE> \
  --model gpt-4o-2024-05-13 \
  --experiment 2d_diffusion \
  --num-ideas 2

# Interactive
docker run -it -e OPENAI_API_KEY=$OPENAI_API_KEY \
  --entrypoint /bin/bash \
  <AI_SCIENTIST_IMAGE>
```



License & Responsible Use

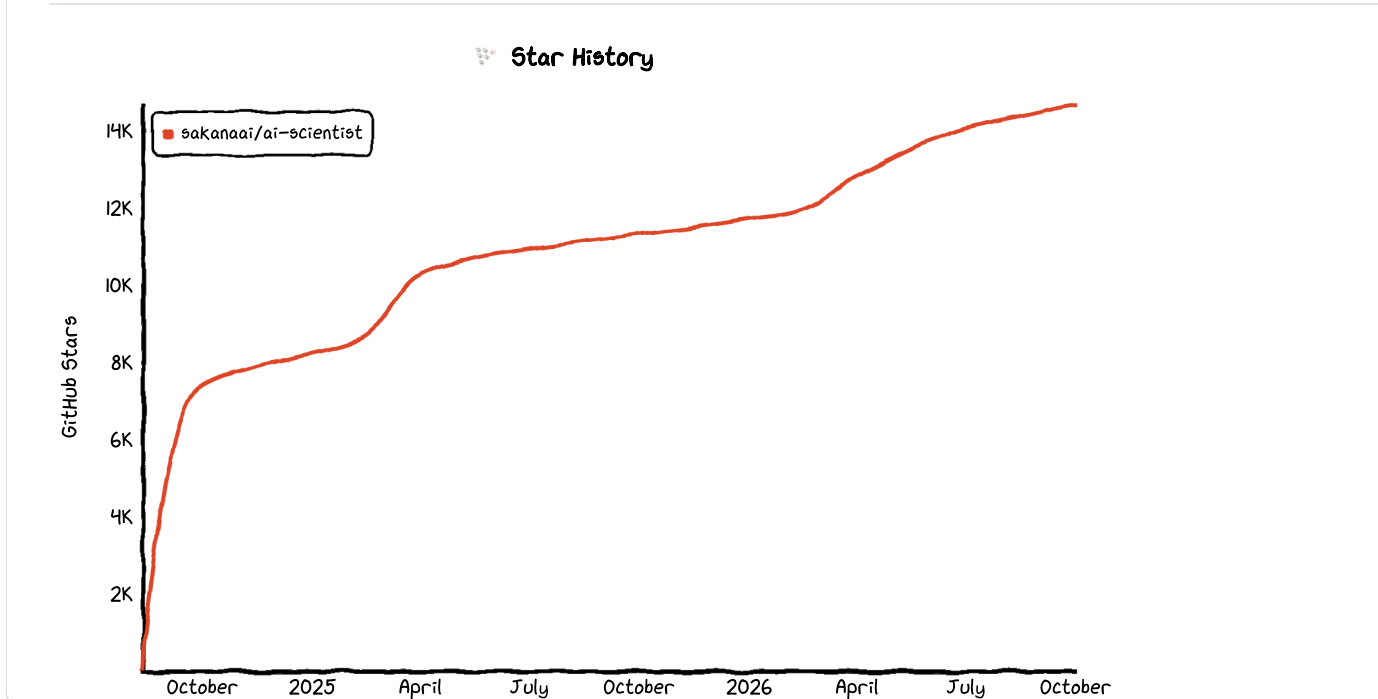
This project is licensed under **The AI Scientist Source Code License** (a derivative of the Responsible AI License).

Mandatory Disclosure: By using this code, you are legally bound to clearly and prominently disclose the use of AI in any resulting scientific manuscripts or papers.

We recommend the following attribution in your paper's Abstract or Methods section:

"This manuscript was autonomously generated using [The AI Scientist](#)."

Star History



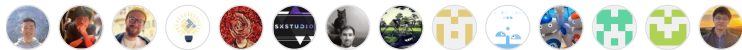
Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 22



[+ 8 contributors](#)

Languages

Jupyter Notebook 39.7% TeX 29.3% Python 23.2% BibTeX Style 7.8%